

पारिस्थितिक पद्धतिको परिचय र प्रकार तथा जीव भू-रासायनिक चक्र

पारिस्थितिक शास्त्र

जन्तु, वनस्पति र वातावरण बीचको अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई पारिस्थितिक शास्त्र भनिन्छ ।

पारिस्थितिक पद्धति A G Tansley 1935 AD

जन्तु, वनस्पति र वातावरण बीचको अन्तरसम्बन्धहरूको कारणबाट प्रकृतिमा सृजना भएको एउटा स्थाई प्रणालीलाई पारिस्थितिक पद्धति भनिन्छ । जीवको वासस्थान र वातावरण अनुसार पारिस्थितिक पद्धतिलाई मुख्यतया दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ ।

क. जलिय पारिस्थितिक पद्धति

ख. स्थलिय पारिस्थितिक पद्धति ।

जलिय पारिस्थितिक पद्धति Freshwater ecosystem & Marine water

पानी भएको ठाउँमा कायम हुने पारिस्थितिक पद्धतिलाई जलिय पारिस्थितिक पद्धति भनिन्छ । पानीमा रहेको जैविक, अजैविक तत्वहरू तथा पानीका स्रोतहरूबीच एउटा स्थाई प्रकारको प्रणाली कायम भै जलीय पारिस्थितिक पद्धतिको निर्माण भएको हुन्छ । जस्तै : पोखरीको पारिस्थितिक पद्धति ।

स्थलिय पारिस्थितिक पद्धति

जमिनमा भएका विविध अवस्थाले गर्दा ती स्थानमा पाइने जैविक र अजैविक तत्वहरू बीच कायम रहेको प्रणालीलाई स्थलिय पारिस्थितिक पद्धति भनिन्छ । जस्तै :- चौरमा हुने , जङ्गलमा हुने , पहाड, मरुभूमी आदि स्थानमा हुने पारिस्थितिक पद्धतिहरू ।

पारिस्थितिक पद्धतिमा रहेका मुख्य तत्वहरू

पारिस्थितिक पद्धतिमा मुख्य २ प्रकारका तत्वहरू रहेका हुन्छन् ।

क. जैविक तत्वहरू ख. अजैविक तत्वहरू ।

जैविक तत्वहरू भन्नाले पारिस्थितिक पद्धतिमा रहेका सजीवलाई जनाउँछ जस अन्तर्गत वनस्पति तथा जन्तुहरू पर्दछन् । अजैविक तत्वहरू भन्नाले पारिस्थितिक पद्धतिमा रहेका निर्जीव तत्वहरू पर्दछन् । जस्तै:- हावा, पानी, माटो, प्रकाश, जलवाष्प, ताप, खनिज पदार्थ, आदि ।

उत्पादक

पारिस्थितिक पद्धतिमा रहेका हरितकण युक्त वनस्पतिहरू जसले आफ्नो खाना आफै निर्माण गर्दछन् र उपभोक्ताका लागि समेत खाना प्रदान गर्दछन् तिनीहरूलाई उत्पादक भनिन्छ । जस्तै:- सूक्ष्म वनस्पति, लेउ, घाँसपात तथा वोटविरुवाहरू ।

उपभोक्ता

पारिस्थितिक पद्धतिमा रहेका जीवहरू जुन खानाको लागि अन्य जीवमा भरपर्दछन् , तिनीहरूलाई उपभोक्ता भनिन्छ । जस्तै :- किरा, फट्याङ्गा, गाई, बाख्रा, जरायो, वाघ आदि । उपभोक्तालाई मुख्यतया तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ ।

१. **प्राथमिक उपभोक्ता** : खानाको लागि वनस्पतिमा भर पर्ने जीवलाई प्राथमिक उपभोक्ता भनिन्छ । प्राथमिक उपभोक्तामा शाकाहारी जीवहरू पर्दछन् । जस्तै: गाई, भैंसी, खरायो, जरायो आदि ।
२. **द्वितीय उपभोक्ता** : खानाको लागि प्राथमिक उपभोक्तामा भरपर्ने जीवलाई द्वितीय उपभोक्ता भनिन्छ । जस्तै :- विरालो, सर्प, स्याल आदि ।
३. **तृतीय उपभोक्ता** : खानाको लागि द्वितीय उपभोक्तामा भर पर्ने जीवलाई तृतीय उपभोक्ता भनिन्छ । जस्तै :- वाघ, गृहि, अजिङ्गर आदि ।

विच्छेदक

मरेका जन्तु तथा वनस्पतिमा रहेका जटिल कार्बनिक पदार्थलाई टुक्याएर सरल अकार्बनिक पदार्थ निर्माण गर्ने जीवलाई विच्छेदक भनिन्छ । जस्तै :- व्याक्टेरीया, फन्जाइ आदि ।

स्वपोषक र परपोषक

आफ्नो खाना आफै तयार गर्न सक्ने जीवलाई स्वपोषक भनिन्छ । जस्तै :- हरितकण भएका वनस्पतिहरू जसले कार्बनडाइअक्साइड, पानी, लवण र प्रकाश प्रयोग गरी आफ्नो खाना आफै निर्माण गर्दछन् ।

खानाका लागि अरु जीवमा भर पर्ने जीवलाई परपोषक भनिन्छ । जस्तै :- जनावरहरू, हरितकण विहीन वनस्पति, परजीवी आदि ।

खाद्यशृंखला

कुनै पारिस्थितिक पद्धतिमा रहेका सजीवहरूमा खाद्य पदार्थ एक जीवबाट अर्को जीवमा सार्ने क्रियालाई खाद्य शृंखला भनिन्छ ।

खाद्यजाल

कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणालीमा रहेका धेरै खाद्य शृंखलाहरू एक अर्का माथि खाद्यपदार्थका लागि निर्भर रही बनाएको जाललाई खाद्यजाल भनिन्छ । यो धेरै वटा खाद्यशृंखला एक आपसमा जेलिएर बनेको हुन्छ ।

पारिस्थितिक पिरामिड

कुनै पनि पारिस्थितिक पद्धतिका उत्पादकहरू, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितिय उपभोक्ता, र तृतीय उपभोक्ताहरूका संख्या, जीवपिण्ड र शक्तिको मात्रा बीच निश्चित सम्बन्ध देखाउने गरी बनाइएको पिरामिड आकारको चित्रलाई पारिस्थितिक पिरामिड भनिन्छ ।

खाद्य पिरामिड

जीवहरूको खाद्यवस्तुको आधारमा उत्पादक प्रथम उपभोक्ता, द्वितिय उपभोक्ता र तृतीय उपभोक्ता बीचको सम्बन्ध देखिने गरी बनाइएको पिरामिडलाई खाद्य पिरामिड भनिन्छ ।

जीव पिण्डको पिरामिड

कुनै पारिस्थितिक पद्धतिमा भएका उत्पादक र उपभोक्ताहरूको पिण्डको आधारमा बनाइएको पिरामिड आकारको चित्रात्मक प्रस्तुतिलाई जीव पिण्डको पिरामिड भनिन्छ ।

जीव संख्याको पिरामिड

कुनै पारिस्थितिक पद्धतिमा भएका उत्पादक र उपभोक्ताहरूको संख्यालाई पिरामिड आकारको चित्रात्मक प्रस्तुतिलाई जीव संख्याको पिरामिड भनिन्छ ।

जीव पिण्ड

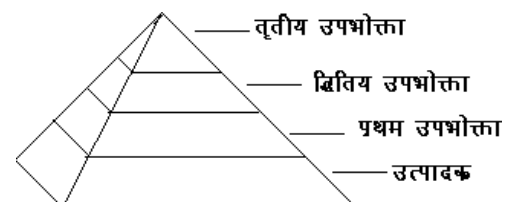
कुनै निश्चित क्षेत्रमा भएका जन्तु तथा वनस्पतिहरूको शुष्क मृत शरीरको मात्रालाई जीव पिण्ड भनिन्छ ।

जीव पिण्डको पिरामिडको बनावट

जीवपिण्डको पिरामिड बनाउँदा उत्पादकहरू आधारभुत जगका रूपमा रहेका हुन्छन् । उक्त आधारशिला भन्दा माथि प्रथम उपभोक्ता, द्वितिय उपभोक्ता र तृतीय उपभोक्ताका जीवपिण्डहरू क्रमश रहेका हुन्छन् । यसरी जीवपिण्डको पिरामिड बनाइएको हुन्छ ।

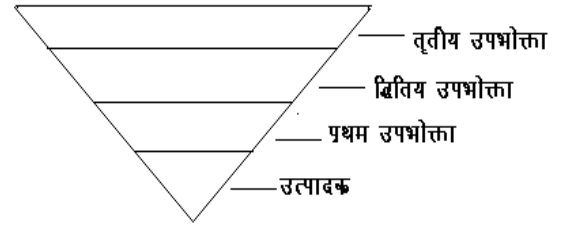
स्थलमा हुने जीव पिण्डको पिरामिड

स्थलिय पारिस्थितिक पद्धतिको जीवपिण्डको पिरामिडमा सवैभन्दा आधारभुत जगको रूपमा रहेका उत्पादक वनस्पति तथा रुखहरूको जीव पिण्ड सवैभन्दा बढी हुन्छ । त्यसपछि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितियस्तरको खाद्यतहमा पर्दछन् जसको जीवपिण्ड वनस्पतिको जीवपिण्डको तुलनामा कम हुन्छ । यसैगरी द्वितिय, तृतीय उपभोक्ताहरूको जीवपिण्ड क्रमश : कम हुँदै जान्छ र ठाडो प्रकारको जीव पिण्डको पिरामिड बन्दछ । स्थलिय पारिस्थितिक पद्धतिमा आधारभुत जगको रूपमा रहेका उत्पादक वनस्पतिको जीवपिण्ड सवैभन्दा बढी र त्यसपछिका प्रथम, द्वितिय र तृतीय उपभोक्ताको जीवपिण्ड क्रमश कम हुने भएकोले स्थलिय जीवपिण्डको पिरामिड सुल्टो आकारको हुन्छ ।



जलिय पारिस्थितिक पद्धतिको जीवपिण्डको पिरामिड

जलिय पारिस्थितिक पद्धतिमा जलिय विरुवाहरू उत्पादक हुन् । यिनीहरूले प्रथम स्तरको खाद्यतह बनाउँछन् । तिनीहरूको जीवपिण्ड सवैभन्दा कम हुन्छ । तिनीहरूमा निर्भर गर्ने प्रथम उपभोक्ताले द्वितिय स्तरको खाद्यतह बनाउँछन्, जसको जीवपिण्ड उत्पादकको भन्दा बढी हुन्छ । किराहरू, लार्वा, चेपागाडा तथा साना माछाहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् । यसैगरी तृतीय स्तरको खाद्यतहमा अझ बढी जीवपिण्ड भएका ठुलामाछा, सर्प आदि द्वितिय उपभोक्ता रहेका हुन्छन् । यसैगरी तृतीय उपभोक्ताको रूपमा अति ठूला माछा गोही आदिले चौथो स्तरको खाद्यतह बनाउँछन् । जलीय पारिस्थितिक पद्धतिमा उपभोक्ताको जीवपिण्ड उत्पादकको जीव पिण्ड भन्दा बढी हुने भएकोले घोटो आकारको पिरामिड बन्दछ ।



जीव भू रासायनिक चक्र

वातावरणमा भएका विभिन्न तत्वहरू जस्तै: अक्सिजन, नाइट्रोजन, कार्बन, विभिन्न लवणहरू आदि वनस्पति र जनावर हुँदै पुनः वातावरणमा नै फर्किने क्रियालाई जीव भू-रासायनिक चक्र भनिन्छ । जस्तै: जलचक्र, अक्सिजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजनचक्र आदि ।

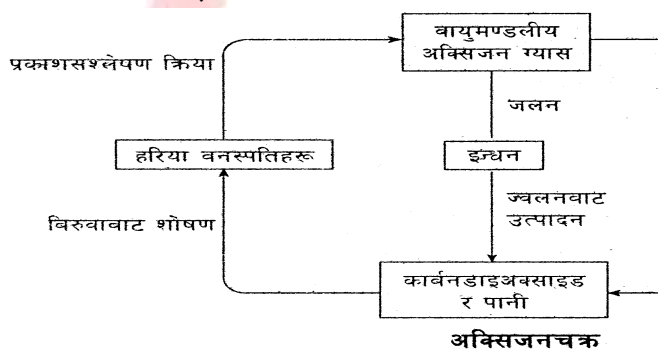
जलचक्र

पृथ्वीको सतहको पानी सूर्यको तापको कारणले वाष्पिकरण भई वायूमण्डलमा जान्छ र बादल बन्दछ । त्यसैगरी जमिन मुनिको पानी विरुवाले लिन्छन् र पातबाट उत्सेदन भई वायूमण्डलमा पुग्दछ । यसरी वायूमण्डलमा रहेको जलवाष्प बादल बनेर चिसन गई वर्षाको रूपमा पृथ्वीमा भर्दछ । जुन ताल, खोला, नदी आदि हुँदै समुन्द्रमा पुग्दछ र पुन वाष्पिकरण भई वायूमण्डलमा नै जान्छ । यसरी निरन्तर रूपमा एउटा चक्र चलि रहन्छ जसलाई जलचक्र भनिन्छ ।



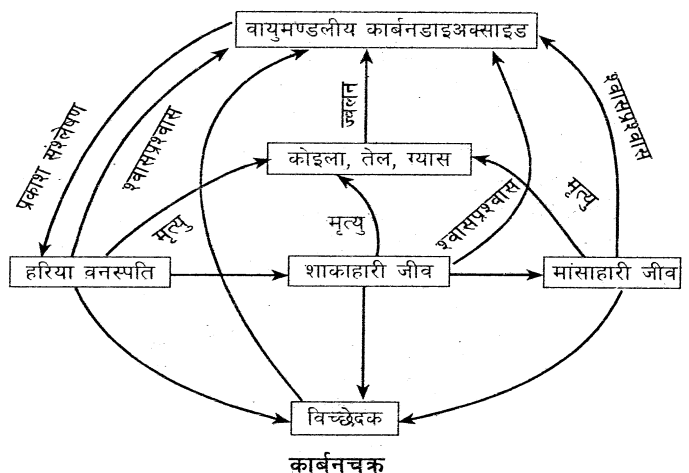
अक्सिजन चक्र

वायूमण्डलमा रहेको अक्सिजन जन्तु तथा वनस्पतिले श्वासप्रश्वास गर्दा लिन्छन् र कार्बनडाइअक्साइड फाल्दछन् । यसरी वनेको कार्बनडाइअक्साइड बोट विरुवाले लिएर खाना बनाउँछन् र अक्सिजन ग्याँस वायूमण्डलमा नै पठाउँछन् । यसैगरी इन्धन वाल्दा अक्सिजन प्रयोग हुन्छ र कार्बनडाइअक्साइड उत्पन्न हुन्छ । यसरी वायूमण्डलमा रहेको अक्सिजन प्रयोग गरी कार्बनडाइअक्साइड बनाउने र त्यसको उपयोग गरी पुन अक्सिजनलाई वायूमण्डलमा नै फर्काउने क्रियालाई अक्सिजन चक्र भनिन्छ ।



कार्बनचक्र

वायूमण्डलमा रहेको कार्बनडाइअक्साइड उपयोगमा ल्याइ पुन वायूमण्डलमा नै फर्काउने प्रकृतिलाई कार्बन चक्र भनिन्छ । बोट विरुवाले वायूमण्डलमा रहेको कार्बनडाइअक्साइड प्रयोग गरी आफ्नो खाना बनाउँछन् । जनावरले केही बोट विरुवा खान्छन् भने केही बोटविरुवा



आफै मर्दछन् । मरेका बोटविरुवा तथा जन्तु जनावर कुहिंदा CO_2 ग्याँस निस्कन्छ र वायूमण्डलमा नै फर्कन्छ । यसैगरी जीवजन्तु तथा वनस्पति पृथ्वीको सतहमूनि पुरिएर थिचिएर ताप र चापले कालन्तरमा जिवावशेष इन्धन (कोइला, खनिज तेल) आदि बन्दछन् जुन वाल्दा पुन CO_2 निस्कन्छ र वायूमण्डलमा नै पुग्छ । यसरी कार्बनडाइअक्साइडको आदान, प्रदानवाट वायूमण्डलमा कार्बन चक्र चल्दछ ।

नाइट्रोजन चक्र

वातावरणमा भएको नाइट्रोजन वनस्पति र जन्तु हुँदै पुन वातावरणमा नै फर्कने क्रियालाई नाइट्रोजन चक्र भनिन्छ ।

नाइट्रोजन स्थिरीकरण

वातावरणमा भएको नाइट्रोजनलाई विरुवाले प्रयोग गर्न सक्ने नाइट्रोजन युक्त यौगिकको रूपमा परिणत गर्ने प्रकृत्यालाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण भनिन्छ । यो तीन किसिमको हुन्छ ।

1. वायूमण्डलीय स्थिरीकरण
2. औद्योगिक स्थिरीकरण
3. जैविक स्थिरीकरण ।

वायूमण्डलीय स्थिरीकरण

आकासमा विजुली चम्कदा निस्कने तापले गर्दा वायूमण्डलमा रहेको नाइट्रोजन र अक्सिजन मिलि नाइट्रस र नाइट्रिक अक्साइड बन्दछन् । यी पदार्थहरू वर्षा हुँदा पानी सँग घोलीएर नाइट्रस र नाइट्रिक अम्ल बन्दछन् र माटोमा पुगेर लवणहरू सँग मिली नाइट्रेट बन्दछन् । जुन विरुवाले सजिलै सोसेर लिने गर्दछन् । यस प्रकृत्यालाई वायूमण्डलीय स्थिरीकरण भनिन्छ ।

जैविक स्थिरिकरण

नाइट्रोजन फिक्सिङ्ग व्याक्टेरीयाले वायूमण्डलमा रहेको नाइट्रोजनलाई नाइट्रेटको रूपमा बदल्छन् । विभिन्न प्रकारका कोसेवालीहरू जस्तै: चना, केराउ, भटमास, सिमि, बोडी आदिमा जरामा रहेका स-साना गाँठामा रहेका व्याक्टेरीयाले वातावरणमा रहेको नाइट्रोजनलाई नाइट्रेटमा बदल्छन् । यस प्रकृत्यालाई जैविक स्थिरिकरण भनिन्छ ।

औद्योगिक स्थिरिकरण

वायूमण्डलमा रहेको नाइट्रोजन र हाइड्रोजन बीच प्रतिक्रिया गरी एमोनिया ग्याँस बनाइन्छ र एमोनियालाई अम्लसँग प्रतिक्रिया गरी एमोनियम लवण बनाइन्छ जसलाई रासायनिक मलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यस प्रकृत्यालाई औद्योगिक स्थिरिकरण भनिन्छ ।

नाइट्रीकरण

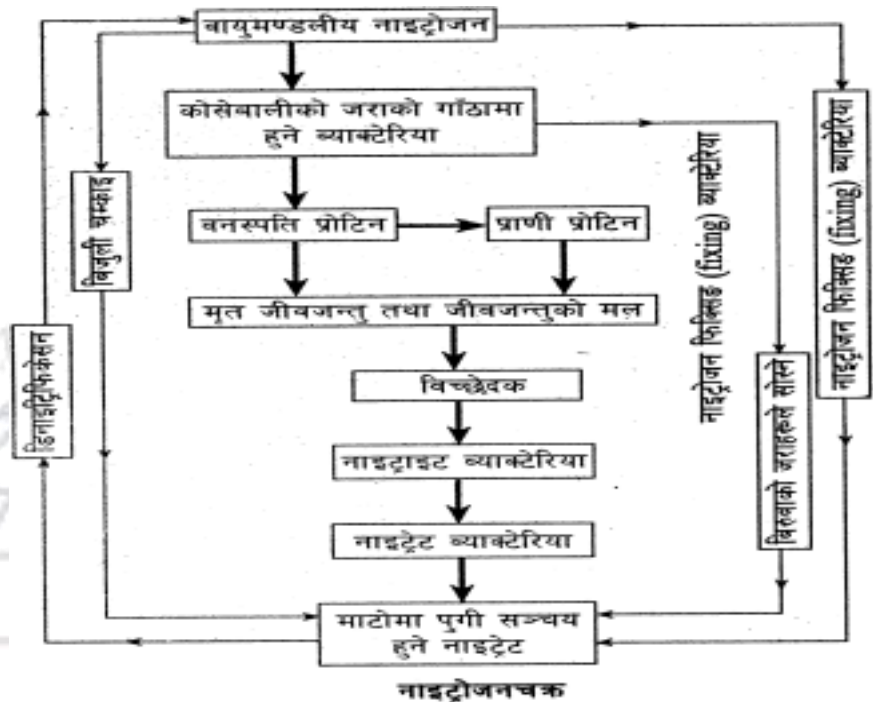
माटोमा पाइने जीवाणुहरूले नाइट्रोजनको यौगीकरणलाई विखण्डन गरी बोटविरुवाले लिन सक्ने नाइट्रेटमा परिवर्तन गर्ने प्रकृत्यालाई नाइट्रीकरण भनिन्छ । जस्तै : राइजोवियम, एजोव्याक्टर , क्लास्ट्रिडियम, राडोस्फिरिलियम आदि व्याक्टेरीया नाइट्रीफाइड व्याक्टेरीया हुन ।

नाइट्रीफाइड व्याक्टेरीया नाइट्रीफाइड व्याक्टेरीया मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन् ।

नाइट्राइट व्याक्टेरीया

नाइट्रेट व्याक्टेरीया

एमोनियाकरण



मरेका प्राणी तथा वनस्पतिमा भएको प्रोटीनलाई फन्जाइ तथा व्याक्टेरीया जस्ता सूक्ष्मजीवले बीचछेदन गर्दा एमोनिया उत्पादन हुने प्रकृत्यालाई एमोनियाकरण भनिन्छ ।

डिनाइट्रीकरण

माटोमा रहेका डिनाइट्रीफाइङ्ग व्याक्टेरीयाले माटोमा भएको नाइट्रेटलाई वायुमण्डलीय नाइट्रोजन, नाइट्रस अक्साइड, एमोनिया, अक्सिजन आदिको रूपमा विच्छेदन गर्ने प्रकृत्यालाई डिनाइट्रीकरण भनिन्छ ।

पारिस्थितिक प्रणालीमा मानिसले पारेका समस्याहरू (Problems created by man in ecosystem)

- जनसंख्याको तीव्र वृद्धि र प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक उपयोग
- अतिचरित्ररण
- वनजंगल विनास र वस्ती विकास
- अव्यवस्थित शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण
- जडिवुटिको अत्यधिक संकलन र उपयोग
- खेतीयोग्य जमिनमा वस्ती वसाल्नु
- रासायनिक मल र किटनाशक विषादिको प्रयोगमा वृद्धि
- वासस्थान विखण्डीकरण र विनास
- हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा वृद्धि र जलवायु परिवर्तन ।
- दुर्लभ र संकटापन्न जीवको संरक्षण प्रभावकारी नहुनु ।

पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरणका उपायहरू

- दिगो विकास र वातावरण संरक्षणमा जोड
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका उपायको उचित व्यवस्थापन
- वृक्षारोपण
- जनचेतना अभिवृद्धि
- रासायनिक मल र किटनाशक विषादिको उपयोगमा कटौती
- हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमि ल्याउने
- अनुसन्धान र अध्ययन र संरक्षण शिक्षामा जोड ।

पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका लागि नेपालमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरू

- नेपालको संविधान २०७२, धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणमा वाचन पाउन हकको व्यवस्था गरिएको
- नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संम्बर्द्धन र उपयोग सम्बन्धि व्यवस्था
- राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र नियमावली २०३०
- राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ र नियमावली २०४२
- वन ऐन २०४९ नियमावली २०५१
- वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४
- जलस्रोत ऐन २०४९
- संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२

- मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२
- जलवायु परिवर्तन नीति २०६७
- जैविक विविधता रणनीति २०७१
- राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६०
- नेपाल वन क्षेत्र रणनीति २०७२
- दिगो विकासका लागि प्रकृति संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीतिक प्रारूप, २०७२

